



第7章 格与布尔代数

7.1 格

7.2 格是代数系统

7.3 特殊的格

7.4 布尔代数





7.1 格

7.1.1 格的定义

定义7.1-1（格作为偏序集合的定义） 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集合，如果 L 中每一对元素 a, b ，都有最大下界和最小上界，则称此 $\langle L, \leq \rangle$ 为**格**。

通常用 $a * b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最大下界，用 $a \oplus b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最小上界。即

$$a * b = \text{glb}\{a, b\}$$

$$a \oplus b = \text{lub}\{a, b\}$$





例7.1-1

(1) 设 D 是正整数集合 I_+ 中的整除关系，则 $\langle I_+, D \rangle$ 是格，因为对任意 $a, b \in I_+$,

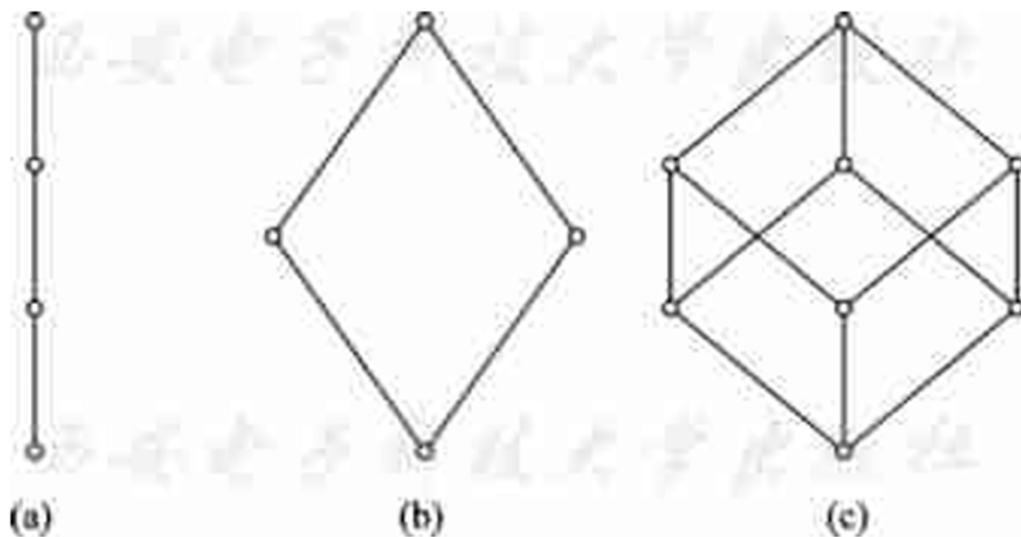
$$a * b = \text{glb}\{a, b\} = \text{GCD}\{a, b\} \quad (a, b \text{ 的最大公因数})$$

$$a \oplus b = \text{lub}\{a, b\} = \text{LCM}\{a, b\} \quad (a, b \text{ 的最小公倍数})$$





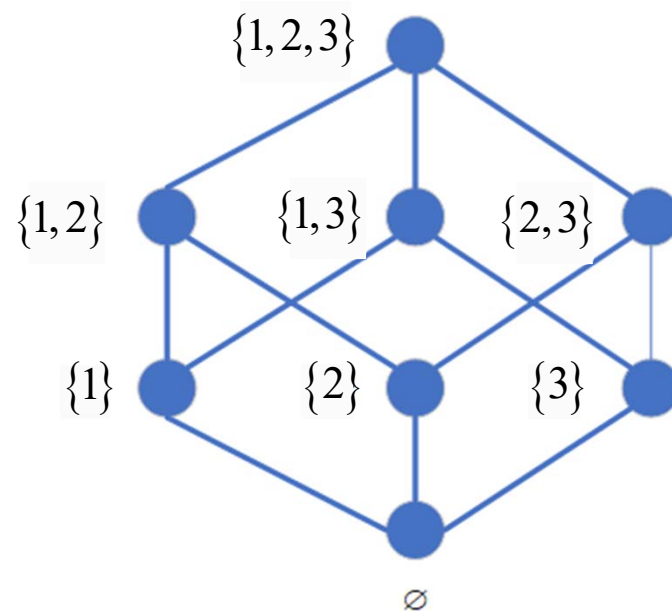
(2) 设 n 是一正整数, S_n 是 n 的所有因子的集合。例如 $S_6 = \{1, 2, 3, 6\}$, $S_8 = \{1, 2, 4, 8\}$, D 是整除关系, 则 $\langle S_n, D \rangle$ 是格, 例如 $\langle S_8, D \rangle$, $\langle S_6, D \rangle$, $\langle S_{30}, D \rangle$ 的哈斯图如下图 (a), (b), (c) 所示。





(3) 设 S 是任意集合， $\rho(S)$ 是它的幂集，**偏序集合**
 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 是格，因为对 S 的任意子集 A, B ， $A \cup B$ 就是
 $\{A, B\}$ 的**最小上界**， $A \cap B$ 就是 $\{A, B\}$ 的**最大下界**。

当集合 S 仅含有二个或三个元素时，相应的格的哈斯图亦如图7.1-1(b)和(c)所示。





(4) 设 S 是非空集合, $\pi(S)$ 是 S 的所有划分, $\pi(S)$ 中的偏序关系 $\leq$ 可定义为细分, $\pi_i \leq \pi_j$ 当且仅当 π_i 中的每一块都在 π_j 的某一块中。划分积和划分和分别是最大下界和最小上界。所以 $\langle \pi(S), \leq \rangle$ 是格。

例如 $S = \{a, b, c\}$, 则

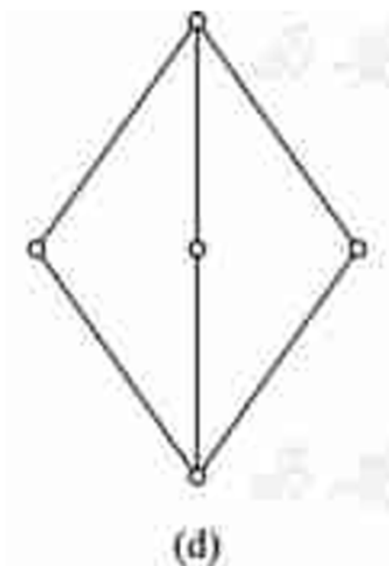
$$\pi(S) = \{\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5\}$$

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}\}, \quad \pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}\},$$

$$\pi_3 = \{\{a, c\}, \{b\}\}, \quad \pi_4 = \{\{a\}, \{b, c\}\},$$

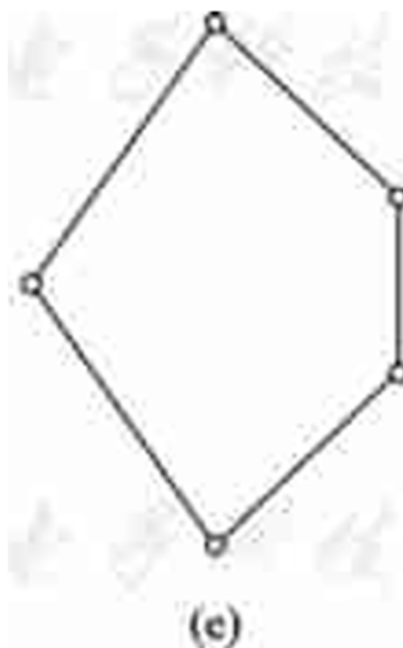
$$\pi_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

$\langle \pi(S), \leq \rangle$ 的哈斯图如图 7.1-1(d) 所示。





(5) 图7.1-1(e)所示的哈斯图也是一个格。



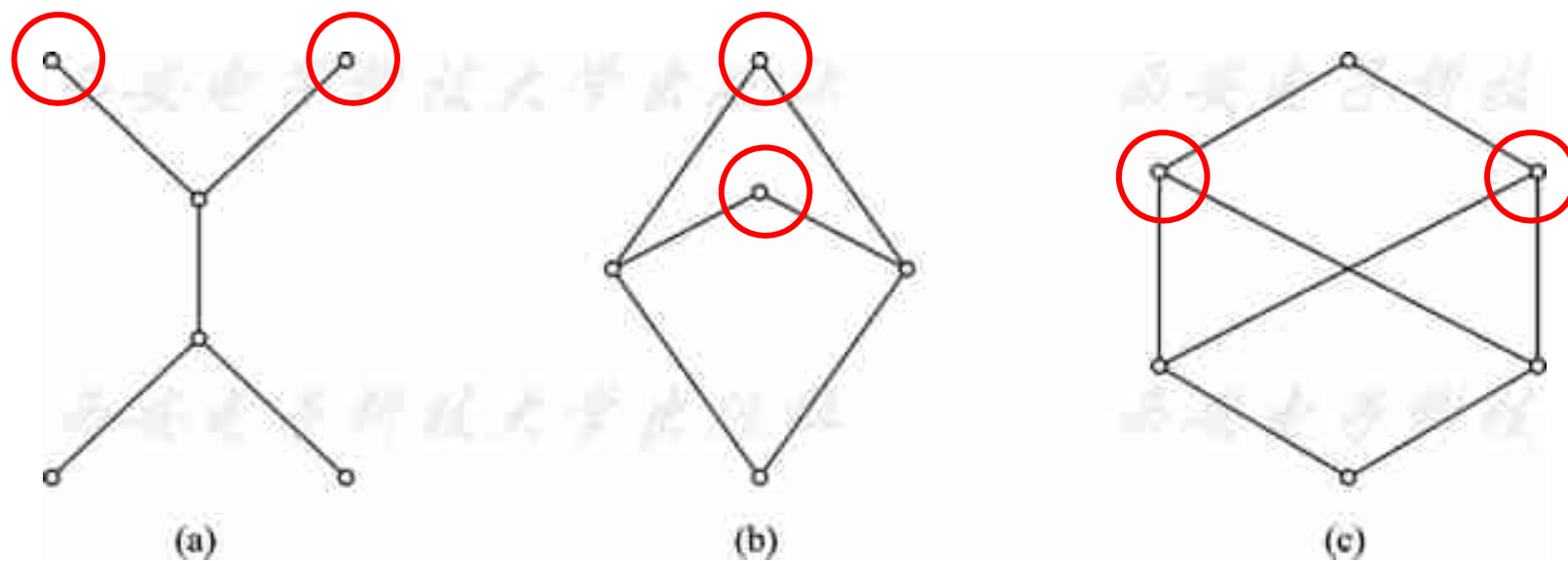


图 7.1—2





例 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\langle S, \leq \rangle$ 是格吗?

例 请画出 $\langle S_{24}, \text{整除} \rangle$ 的哈斯图, 并判断其是否为格?





7.1.2 格的对偶性原理和基本性质

给定一个偏序集合 $\langle S, \leq \rangle$ ， $\leq$ 的逆关系 $\geq$ 也是 S 中的偏序关系， $\langle S, \geq \rangle$ 也是偏序集合，我们称偏序集合 $\langle S, \leq \rangle$ 和 $\langle S, \geq \rangle$ 互为对偶。从图形上看，后者的哈斯图就是前者哈斯图的上下颠倒。如果 $A \subseteq S$ ，则关系 $\leq$ 的 $\text{lub}(A)$ 和 $\text{glb}(A)$ 就分别等同于关系 $\geq$ 的 $\text{glb}(A)$ 和 $\text{lub}(A)$ 。因此，如果 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格，则 $\langle L, \geq \rangle$ 也是一个格，我们说这两个格互为对偶。互为对偶的两个格 $\langle L, \leq \rangle$ 和 $\langle L, \geq \rangle$ 有着密切关系：格 $\langle L, \leq \rangle$ 中的保交正是格 $\langle L, \geq \rangle$ 中的保联，而格 $\langle L, \leq \rangle$ 中的保联正是格 $\langle L, \geq \rangle$ 中的保交。





因此，给出关于格一般性质的任何有效命题，把关系 $\leq$ 换成 $\geq$ ，(或把 $\geq$ 换成 $\leq$)，把保交换成保联，保联换成保交，我们能够得到另一个有效命题，这就是关于格的对偶性原理。

格的基本性质如表7.1-1所示（P227）。如果一个公式的对偶公式是其自身，则对偶式不重复列出。





表7.1-1 格的基本性质

(1) 自反性

$$a \leq a$$

$$a \geq a$$

(2) 反对称性

$$a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$$

$$a \geq b \wedge b \geq a \Rightarrow a = b$$

(3) 可传递性

$$a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

$$a \geq b \wedge b \geq c \Rightarrow a \geq c$$

(4) $a * b \leq a$

$$a \oplus b \geq a$$

$$a * b \leq b$$

$$a \oplus b \geq b$$

(5) $c \leq a \wedge c \leq b \Rightarrow c \leq a * b$

$$c \geq a \wedge c \geq b \Rightarrow c \geq a \oplus b$$

(6) 交换律

$$a * b = b * a$$

$$a \oplus b = b \oplus a$$

(7) 结合律

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

$$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$$





表7.1-1 格的基本性质

(8) 等幂律

$$a * a = a$$

$$a \oplus a = a$$

(9) 吸收律

$$a * (a \oplus b) = a$$

$$a \oplus (a * b) = a$$

(10) $a \leq b \Leftrightarrow a * b = a \Leftrightarrow a \oplus b = b$

(11) $a \leq b \wedge d \leq c \Rightarrow a * d \leq b * c$

$$a \leq b \wedge d \leq c \Rightarrow a \oplus d \leq b \oplus c$$

(12) 保序性

$$b \leq c \Rightarrow \begin{cases} a * b \leq a * c \\ a \oplus b \leq a \oplus c \end{cases}$$

(13) 分配不等式

$$a \oplus (b * c) \leq (a \oplus b) * (a \oplus c)$$

$$a * (b \oplus c) \geq (a * b) \oplus (a * c)$$

(14) 模不等式

$$a \leq c \Leftrightarrow a \oplus (b * c) \leq (a \oplus b) * c$$





作业1 P229 5题

